Solución de la pregunta 14

PRECÁLCULO · DECAIMIENTO RADIACTIVO

El radio-226 tiene una vida media de 1600 años. ¿Después de cuántos años queda el $30\,\%$ de una muestra (aproximadamente)?

A) 1120 años

B) 2779 años

C) 480 años

D) 3200 años

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

$N = N_0\left(\tfrac{1}{2}\right)^{t/1600}$.

2 Plantea

$\left(\tfrac{1}{2}\right)^{t/1600} = 0{,}3$.

3 Despeja

$t = 1600 \cdot \frac{\ln(1/0{,}3)}{\ln 2} \approx 2779$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $0{,}7 \cdot 1600$: supone decaimiento lineal.

C) Calcula $0{,}3 \cdot 1600$.

D) Dos vidas medias dejan el $25\,\%$, no el $30\,\%$.

Idea clave. El decaimiento es exponencial: el tiempo se despeja con logaritmos.